

Exercício 5 – Mock Objects (Parte 2)

Nome: Wady Jorge

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

Data: 29/04/2025

1. Classe MyRandomNumber

```
package aleatorio;

import java.util.Random;

public class MyRandomNumber {
    private Random random = new Random();
    private int ultimoNumero = Integer.MIN_VALUE;

    public int nextRandomNumber(int begin, int end) throws IntervaloInvalidoException {
        if (begin < 0 || end < 0) {
            throw new IntervaloInvalidoException("valores negativos não são permitidos");
        }
        if (begin >= end) {
            throw new IntervaloInvalidoException("begin deve ser menor que end");
        }

        int numeroGerado;
        do {
            numeroGerado = random.nextInt(end - begin + 1) + begin;
        } while (numeroGerado == ultimoNumero && (end - begin) > 0);

        ultimoNumero = numeroGerado;
        return numeroGerado;
    }
}
```

2. Classe IntervaloInvalidoException

```
package aleatorio;

public class IntervaloInvalidoException extends Exception {
    public IntervaloInvalidoException(String msg) {
```

```
        super(msg);
    }
}
```

3. Casos de Teste (JUnit)

```
package aleatorio;
```

```
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;
```

```
public class MyRandomNumberTest {
```

```
    @Test(expected = IntervaloInvalidoException.class)
    public void testBeginMaiorOuIgualEnd() throws IntervaloInvalidoException {
        MyRandomNumber rng = new MyRandomNumber();
        rng.nextRandomNumber(10, 5);
    }
```

```
    @Test(expected = IntervaloInvalidoException.class)
    public void testValoresNegativos() throws IntervaloInvalidoException {
        MyRandomNumber rng = new MyRandomNumber();
        rng.nextRandomNumber(-1, 5);
    }
```

```
    @Test
    public void testNumeroNoIntervalo() throws IntervaloInvalidoException {
        MyRandomNumber rng = new MyRandomNumber();
        int n = rng.nextRandomNumber(1, 3);
        assertTrue(n >= 1 && n <= 3);
    }
```

```
    @Test
    public void testNaoRepeteUltimo() throws IntervaloInvalidoException {
        MyRandomNumber rng = new MyRandomNumber();
        int primeiro = rng.nextRandomNumber(1, 2);
        int segundo = rng.nextRandomNumber(1, 2);
        assertNotEquals("O segundo número não deve ser igual ao primeiro", primeiro,
segundo);
    }
}
```